Exercício Extra

Aula 07 — Montar uma Rede Zigbee e Demonstrá-la

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Enquadramento

Este é o primeiro guião sobre Zigbee. A componente teórica apresentou o IEEE 802.15.4, os papéis de coordenador, router e *end device*, as topologias, o endereçamento e a segurança. Neste exercício reúne-se tudo num sistema que funciona de ponta a ponta e, sobretudo, usa-se esse sistema para *observar e medir* o comportamento de uma rede Zigbee.

O sistema é um posto de monitorização e comando de uma sala. Um dongle USB CC2531, ligado a um Raspberry Pi, faz de coordenador da rede. O programa Zigbee2MQTT traduz o que se passa na rede Zigbee para mensagens MQTT, publicadas num broker Mosquitto, e o Node-RED apresenta o estado dos dispositivos e envia-lhes comandos. O que se avalia no fim não é o painel em si, mas o que o grupo consegue demonstrar e explicar sobre a tecnologia de comunicação que o sustenta.

O guião reaproveita o material do ano anterior (instalação do Zigbee2MQTT e do Mosquitto, emparelhamento de dispositivos, configuração da rede, interface web e captura de tráfego com o sniffer CC2531) e acrescenta o formato da Aula 06: um sistema a montar, um catálogo de resultados a demonstrar e um enquadramento teórico.

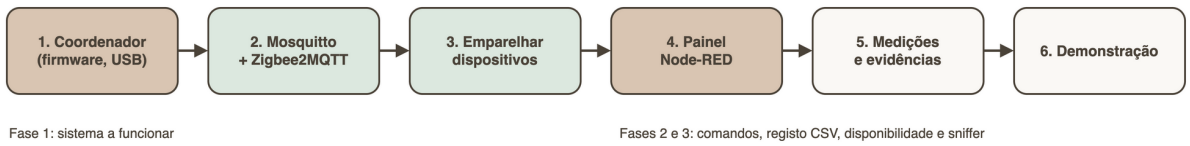


Figura 1: *Etapas do exercício*

Material

- Raspberry Pi com cartão preparado (Linux Debian ou Ubuntu), com SSH ativo e ligado à rede local do laboratório.
- Dongle CC2531 com o firmware de coordenador `CC2531ZNP-Prod.hex`, ligado ao Raspberry Pi.
- Pelo menos um dispositivo Zigbee. Uma tomada inteligente (por exemplo a SONOFF S26R2ZB usada no ano anterior) faz de router e permite comandos; um sensor a pilha,

se existir, faz de *end device*.

- Um segundo dongle CC2531 com o firmware `sniffer_fw_cc2531.hex`, para a captura de tráfego (opcional).
- Computador pessoal, para o acesso por SSH, para ver o painel e para o Wireshark.
- Pasta `codigo/`, com `configuration.yaml`, `medidor_zigbee.py`, `modelo_topologia.js` e a subpasta `firmware/`.

Cada grupo precisa de um coordenador e de um Raspberry Pi. Se faltar um deles, dois grupos partilham o material e alternam, porque cada rede tem um único coordenador. Enquanto um grupo mede, o outro prepara o painel, lê o código ou trabalha o modelo da categoria H, que não precisa de equipamento.

Objetivos de Aprendizagem

- Integrar rede Zigbee, gateway MQTT e visualização num único sistema funcional;
- Medir grandezas que caracterizam uma rede Zigbee (*link quality*, latência de comando, cadência de relatórios, tempo de deteção de falhas);
- Relacionar o que se observa com o protocolo (canal, PAN ID, papéis, topologia, *join*, chaves de segurança);
- Comparar a resiliência de topologias em árvore e em malha;
- Sustentar cada afirmação com uma evidência: um número, um gráfico ou uma captura.

1. Sistema a Montar

Ligações

O dongle de coordenação liga-se por USB ao Raspberry Pi e aparece no Linux como um dispositivo série. O segundo dongle, com o firmware de sniffer, liga-se ao computador pessoal (ou ao Raspberry Pi) e só escuta: não pertence à rede.

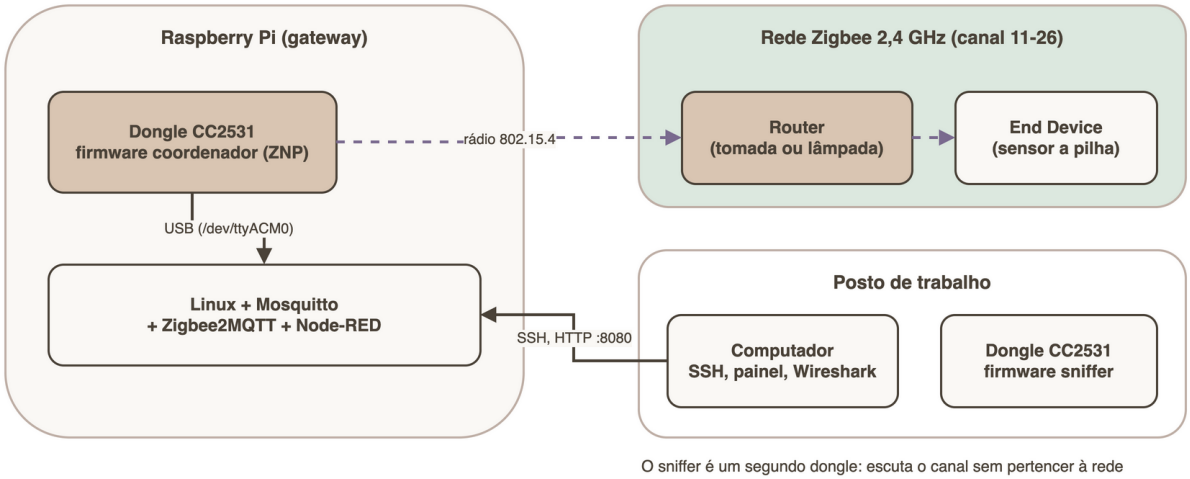


Figura 2: Ligações do sistema

Arquitetura

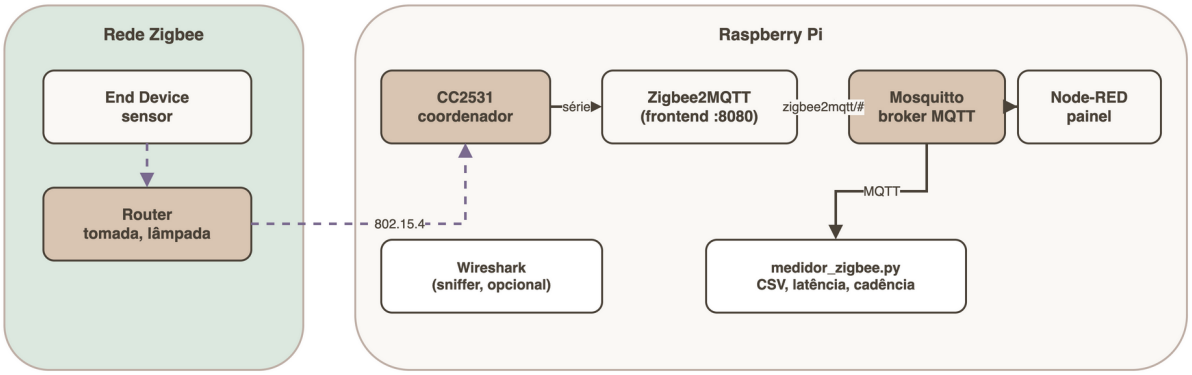


Figura 3: Arquitetura do sistema e o que corre em cada elemento

Acesso ao Raspberry Pi

Numa instalação real o gateway fica junto dos dispositivos, sem monitor nem teclado. O trabalho é por isso feito por SSH a partir do computador pessoal.

```
ssh pi@<ENDERECO_DO_RASPBERRY>
cat /etc/os-release
lsusb | grep -i texas
ls -l /dev/serial/by-id/
```

O comando `lsusb` deve mostrar o CC2531 e a pasta `/dev/serial/by-id/` o caminho estável da porta série, que é o que o Zigbee2MQTT precisa. Se a porta não puder ser aberta, acrescentar o utilizador ao grupo `dialout` (`sudo usermod -aG dialout $USER`) e iniciar a sessão de novo.

Firmware do coordenador

O CC2531 é um microcontrolador com rádio IEEE 802.15.4 que só se comporta como coordenador Zigbee depois de receber o firmware adequado. O dongle do laboratório já traz

`CC2531ZNP-Prod.hex`, a imagem Z-Stack em modo ZNP (*Zigbee Network Processor*), em que o dongle trata do rádio e da pilha e o Raspberry Pi comanda-o pela porta série. Se for preciso voltar a gravar, é necessário um programador (CC Debugger) e o procedimento do guia oficial do Zigbee2MQTT para o CC2531. O mesmo vale para o dongle de sniffer, que recebe `sniffer_fw_cc2531.hex`. Os dois ficheiros estão em `codigo/firmware/`.

Mosquitto e Node.js

O guia segue as instruções de instalação em Linux (opção Ubuntu) do Zigbee2MQTT. No Node.js usa-se o repositório NodeSource da versão 20, como no ano anterior, em vez do que o guia indica; confirmar sempre a versão suportada na documentação oficial.

```
sudo apt update
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients git make g++ gcc
   libsystemd-dev
sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo corepack enable
```

Instalação do Zigbee2MQTT

```
sudo mkdir /opt/zigbee2mqtt && sudo chown -R $USER: /opt/zigbee2mqtt
git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/
   zigbee2mqtt
cd /opt/zigbee2mqtt
pnpm install --frozen-lockfile
```

Em versões antigas do Zigbee2MQTT, como a 1.33 do ano anterior, a instalação das dependências usava `npm ci` e o arranque `npm start`. O guia oficial indica ainda como correr o Zigbee2MQTT como serviço com `systemctl`, o que convém numa instalação permanente.

Configuração da rede

A rede é definida em `data/configuration.yaml`. Copiar `codigo/configuration.yaml` e ajustar a porta série, o canal e o PAN ID. O canal e o PAN ID identificam a rede; o canal deve ficar longe dos canais Wi-Fi 1, 6 e 11 que se sobrepõem à banda Zigbee; a chave de rede de 128 bit é gerada no primeiro arranque. A interface web (*frontend*) fica disponível em `http://<ENDERECO_DO_RASPBERRY>:8080` e mostra os dispositivos, as suas capacidades, o registo e o mapa da rede.

Arranque e emparelhamento

```
cd /opt/zigbee2mqtt
pnpm start
```

No arranque o registo mostra a versão, o firmware do coordenador, o número de dispositivos já ligados e a ligação ao broker. Um dispositivo só entra na rede quando a entrada está permitida

e o próprio dispositivo está em modo de emparelhamento (para uma tomada, tipicamente um botão premido alguns segundos). A entrada abre-se na interface web (botão *Permit join*) ou por MQTT, e deve voltar a fechar-se depois, porque durante esse tempo qualquer dispositivo pode juntar-se à rede.

```
mosquitto_pub -t zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join -m '{"time":
    60}'
mosquitto_sub -t 'zigbee2mqtt/#' -v
```

Depois de entrar, o dispositivo é interrogado numa *interview*, em que o Zigbee2MQTT lê os endpoints e os clusters que ele oferece, e é identificado a partir de uma base de dados de dispositivos suportados. O registo do ano anterior, com uma tomada SONOFF, mostra a sequência:

```
Device '0x00124b0024c87aaf' joined
Starting interview of '0x00124b0024c87aaf'
Successfully interviewed '0x00124b0024c87aaf', device has successfully
    been paired
Device '0x00124b0024c87aaf' is supported, identified as: SONOFF Zigbee
    smart plug (S26R2ZB)
```

Um dispositivo não suportado também se junta à rede, mas só fica utilizável depois de adicionada uma definição para ele, conforme a documentação sobre suporte a novos dispositivos. O nome inicial é o endereço IEEE de 64 bit; convém dar um nome legível a cada dispositivo na interface web, por exemplo `tomada1`.

Painel Node-RED

Cada dispositivo publica o seu estado em `zigbee2mqtt/<nome>` e recebe comandos em `zigbee2mqtt/<nome>/set`.

1. Arrastar um nó `mqtt in`, ligado ao broker `localhost:1883`, subscrito a `zigbee2mqtt/tomada1`, com saída em objeto JSON.

2. Arrastar um nó `function` com duas saídas e colar o conteúdo seguinte:

```
var d = msg.payload;
return [ { payload: d.linkquality }, { payload: d.state } ];
```

3. Associar a primeira saída a um `ui-chart` designado *Link quality* e a segunda a um `ui-text` designado *Estado*.

4. Para comandar, arrastar um `ui-switch` cuja saída seja uma `function` que devolva `{payload: {state: msg.payload ? "ON": "OFF"}}`, ligada a um `mqtt out` com o tópico `zigbee2mqtt/tomada1/`

5. Premir `Deploy` e abrir o painel.

Fases de realização

O trabalho faz-se em três fases, cada uma sobre a anterior. Para a demonstração basta ter a primeira fase a funcionar.

1. Na primeira fase o Zigbee2MQTT corre, pelo menos um dispositivo está emparelhado e o painel Node-RED mostra o seu estado e a *link quality*.

2. Na segunda fase usa-se o medidor para registar mensagens, latências e cadências em ficheiro CSV, ativa-se a monitorização de disponibilidade e acrescenta-se ao painel o comando do dispositivo e um indicador de ligado ou desligado.

3. Na terceira fase captura-se o tráfego da rede com o sniffer e analisa-se no Wireshark, e compara-se o mapa real da rede com o modelo da categoria H.

O medidor

O medidor é fornecido pronto e comunica com o Zigbee2MQTT apenas por MQTT. O trabalho consiste em executá-lo, lê-lo e adaptá-lo, por exemplo para acrescentar um campo ao ficheiro ou medir outro dispositivo.

```
uv run codigo/medidor_zigbee.py dispositivos
uv run codigo/medidor_zigbee.py escuta 60 leituras.csv
uv run codigo/medidor_zigbee.py lqi tomada1 30
uv run codigo/medidor_zigbee.py latencia tomada1 50
uv run codigo/medidor_zigbee.py cadencia sensor1 600
uv run codigo/medidor_zigbee.py mapa
```

Opções do Zigbee2MQTT

Os tópicos de pedido, como `zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join` ou `networkmap`, e o formato dos seus parâmetros mudam ligeiramente entre versões do Zigbee2MQTT. Se um pedido não tiver resposta, consultar a documentação da versão instalada. A monitorização de disponibilidade (`availability: true`) faz o Zigbee2MQTT publicar o estado `online` ou `offline` de cada dispositivo em `zigbee2mqtt/<nome>/availability`.

Captura de tráfego

O sniffer escuta um canal e envia as tramas IEEE 802.15.4 para o Wireshark, que as decifra como Zigbee. Gravar `sniffer_fw_cc2531.hex` no segundo dongle e seguir o procedimento do guia do Zigbee2MQTT (secção *Sniff Zigbee traffic*) ou o guia da comunidade referido nas referências. O canal do sniffer tem de ser o da rede. Para decifrar as tramas, o Wireshark precisa da chave de rede, que está em `configuration.yaml`, e da chave de ligação por omissão do Zigbee 3.0.

2. Resultados para Demonstração

Com o sistema a funcionar, cada grupo escolhe os resultados que quer demonstrar. Cada linha das tabelas seguintes descreve um resultado possível e a evidência que o sustenta. O nível indica o esforço relativo: 1 é uma observação direta, 2 exige uma medição repetida e 3 exige uma medição, uma captura ou uma modificação ao sistema.

A. Rede e descoberta

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
A1	Um dispositivo novo junta-se à rede e é identificado (*interview*), com o vendedor, o modelo e as capacidades que expõe.	Registo do Zigbee2MQTT e ecrã da interface web.	1
A2	Cada dispositivo tem um endereço IEEE de 64 bit fixo e um endereço de rede de 16 bit atribuído na entrada.	Tabela com os dois endereços de cada nó, obtida do medidor, e explicação da diferença.	1
A3	O papel de cada dispositivo (coordenador, router, *end device*) e a sua alimentação.	Saída de `dispositivos` e justificação a partir da alimentação de cada um.	1
A4	Canal e PAN ID da rede, e relação do canal com as redes Wi-Fi vizinhas.	Canal da rede, canais Wi-Fi detetados na sala e discussão da sobreposição.	2
A5	Tempo que decorre entre o início do emparelhamento e a conclusão da *interview*.	Pelo menos três repetições, com as horas do registo, e média.	2
A6	Com a entrada na rede fechada, um dispositivo em emparelhamento não se junta.	Registo da tentativa recusada e da tentativa com a entrada aberta.	2

B. Ligação e qualidade

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
B1	A *link quality* (LQI) diminui com a distância, mas com grande variabilidade.	Gráfico do LQI em pelo menos quatro distâncias, 30 amostras cada, com média e desvio padrão.	2
B2	Efeito de obstáculos (corpo, parede, gaveta metálica) no LQI à mesma distância.	Tabela comparativa e conclusão sobre a utilidade do LQI como medida de distância.	2
B3	A rota tem saltos: um dispositivo afastado liga-se através de um router e não diretamente ao coordenador.	Mapa da rede com as ligações, o seu LQI e o número de saltos.	3
B4	Acrescentar um router ao meio de um percurso melhora a ligação de um nó distante.	LQI do nó distante antes e depois de ligar o router, com o mapa da rede.	3

C. Comando e relatórios

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
C1	Latência de um comando: tempo entre o pedido e a confirmação de estado.	Histograma ou tabela de pelo menos 50 amostras, com mediana e máximo.	2
C2	Cadência real dos relatórios de um sensor face ao esperado (*reporting*).	Intervalos entre mensagens consecutivas durante pelo menos 10 minutos.	2
C3	Comando do painel ao dispositivo: a tomada comuta e a confirmação regressa ao painel.	Demonstração ao vivo e tempo medido.	1
C4	Um *end device* só recebe comandos quando acorda, ao contrário de um router.	Tempo de resposta de um router e de um *end device* ao mesmo tipo de pedido.	3

D. Modelo de dados e capacidade

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
D1	Estrutura de um dispositivo: endpoints, clusters e atributos que expõe.	Listagem retirada da interface web e correspondência com o que o painel usa.	1
D2	O mesmo estado visto em três níveis: atributo ZCL, mensagem MQTT e trama capturada.	Os três registos lado a lado para uma mesma comutação.	3
D3	Peso do cabeçalho: octetos úteis face aos octetos totais de uma trama de dados.	Cálculo apoiado numa trama capturada.	3
D4	Débito de mensagens suportado por um dispositivo sem perdas.	Mensagens por segundo no limite, com a descrição do método.	3

E. Robustez

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
E1	Tempo que o sistema demora a dar um dispositivo como *offline* quando perde a alimentação.	Medição repetida pelo menos três vezes e relação com o parâmetro de disponibilidade.	2
E2	Recuperação automática: o dispositivo volta à rede sozinho depois de religado, sem novo emparelhamento.	Registo com a hora do corte, a hora do regresso e o estado no painel.	2
E3	O reinício do Zigbee2MQTT mantém a rede e os dispositivos.	Registo de arranque (*started (resumed)*) e dispositivos ainda presentes.	1
E4	Efeito da interferência na banda dos 2,4 GHz (Wi-Fi, forno de micro-ondas, corpo humano).	Perdas ou LQI com e sem a fonte de interferência.	3

F. Observação do protocolo

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
F1	A sequência de uma entrada na rede: pedido de beacon, beacon, associação, anúncio do dispositivo e transporte da chave.	Captura com o sniffer anotada, uma etapa por linha.	3
F2	As camadas de uma trama: PHY, MAC, NWK, APS e ZCL, com os campos de cada uma.	Uma trama capturada decomposta no Wireshark.	3
F3	Sem a chave de rede o conteúdo está cifrado; com ela é legível.	Captura antes e depois de configurar a chave, e explicação do AES-CCM*.	3
F4	Canal e PAN ID vistos na captura coincidem com a configuração.	Campos da trama e do *beacon* comparados com `configuration.yaml`.	2

G. Privacidade e segurança

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
G1	Com a entrada aberta, qualquer dispositivo pode juntar-se à rede.	Entrada de um dispositivo não previsto e proposta de mitigação (janelas curtas).	2
G2	Quem possui a chave de rede de `configuration.yaml` consegue decifrar o tráfego.	Decifração de uma captura com essa chave e discussão do armazenamento da chave.	3
G3	O endereço IEEE de cada dispositivo vê-se em claro nas tramas da rede.	Captura com o endereço visível e discussão da privacidade.	2

H. Topologia e resiliência (modelo)

Esta categoria não precisa de equipamento. Usa-se o fluxo Node-RED de `codigo/modelo_topologia.js`, que representa a rede da figura seguinte e calcula que nós ficam inacessíveis quando um router falha.

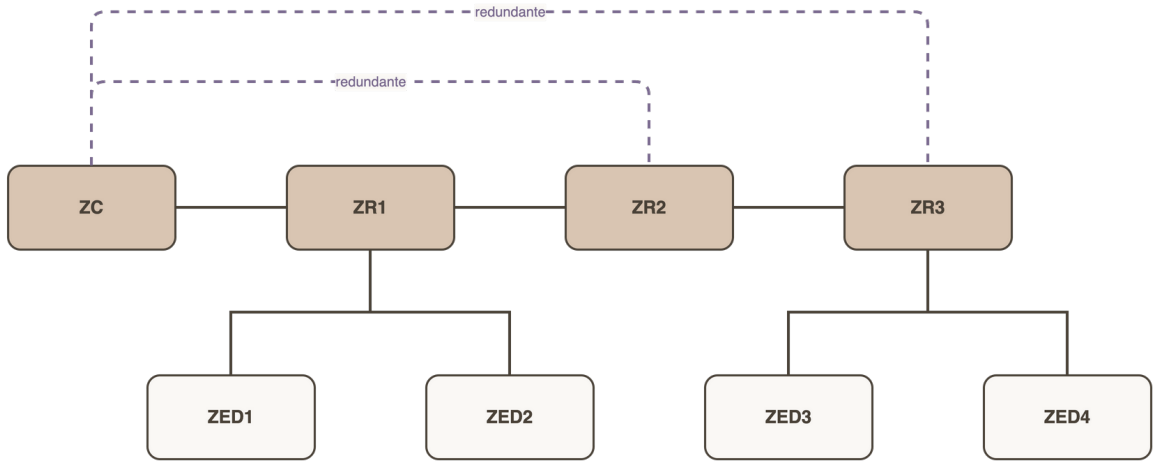
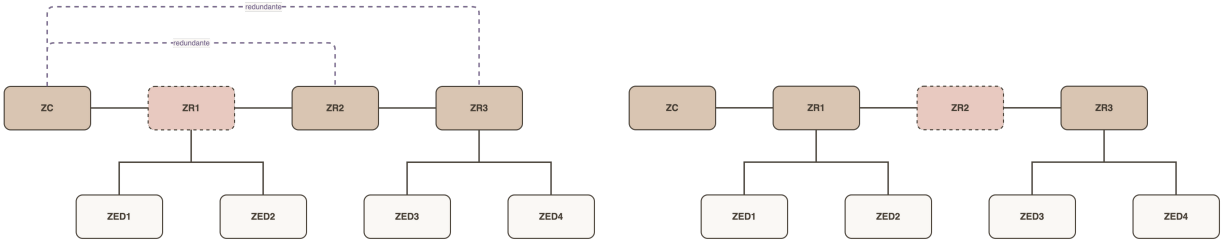


Figura 4: *Rede do modelo. Linha cheia: ligação hierárquica (pai e filho); tracejado: ligação redundante.*

Id	Resultado a demonstrar	Evidência	Nível
H1	Em malha, a falha de ZR2 não isola nenhum nó.	Saída do modelo para cada router em falha.	1
H2	Em árvore (retirar `ZC`–`ZR2` e `ZC`–`ZR3`), a falha de ZR2 isola ZR3, ZED3 e ZED4.	Tabela comparativa malha e árvore.	2
H3	A falha de ZR1 isola ZED1 e ZED2 em ambas as topologias, o que mostra o limite da redundância.	Resultado do modelo e explicação a partir do pai único.	2
H4	O modelo reproduz o mapa real.	Mapa real da rede (`mapa`) comparado com o modelo, e diferenças.	3



Malha: falha de `ZR1` Árvore: falha de `ZR2`

Figura 5: *Nó em falha a tracejado. Só o resultado do modelo confirma os nós isolados.*

3. Demonstração

No final da sessão cada grupo mostra o sistema a funcionar e apresenta os resultados escolhidos.

1. Mostrar o sistema a funcionar, pelo menos na primeira fase.
2. Escolher pelo menos três resultados, de pelo menos duas categorias distintas, dos quais pelo menos um das categorias A, C ou F.
3. Para cada resultado preparar a evidência, que deve estar pronta a mostrar sem novas medições.

Extra

O que fazer, passo a passo

1. Aceder ao Raspberry Pi por SSH e confirmar que o dongle CC2531 aparece em `/dev/serial/by-id/`.
2. Instalar o Mosquitto, o Node.js e o Zigbee2MQTT, e preparar `configuration.yaml` com a porta, o canal e o PAN ID.
3. Arrancar o Zigbee2MQTT, abrir a interface web e confirmar o firmware do coordenador no registo.

4. Permitir a entrada, pôr o dispositivo em emparelhamento, esperar pela *interview*, dar-lhe um nome e fechar a entrada.
5. Construir o painel Node-RED com o estado, o LQI e o comando, e confirmar que a primeira fase funciona.
6. Executar o medidor, ativar a monitorização de disponibilidade e acrescentar ao painel um indicador de ligado ou desligado.
7. Gravar o sniffer, escolher o canal da rede e capturar uma entrada de dispositivo no Wireshark.
8. Percorrer as tabelas da secção 2 e escolher os resultados a demonstrar.
9. Recolher as medições e as evidências de cada resultado escolhido.
10. Preparar a demonstração e apresentá-la ao docente.

Sem todo o material

O exercício precisa do coordenador e do Raspberry Pi. Sem dispositivos Zigbee, ou com um só, ficam disponíveis as categorias A (com o que existir), E3, F (se houver sniffer, mesmo a capturar tráfego de outras redes), G3 e a categoria H, que usa apenas o modelo em Node-RED. Sem sniffer, a categoria F é substituída por B, C ou E. Com um único dispositivo não há mapa da rede com saltos, pelo que B3 e B4 só se fazem com pelo menos dois nós além do coordenador. Os resultados em que o dispositivo é uma tomada (C1, C3) precisam de um atuador; com um sensor usam-se C2 e E1.

Outros dispositivos

Qualquer dispositivo suportado pelo Zigbee2MQTT serve, desde que se ajustem o nome e os campos lidos no painel: lâmpadas, sensores de temperatura e humidade, sensores de contacto ou de movimento, botões e tomadas com medição de consumo. Os resultados das tabelas da secção 2 dizem respeito à rede e não ao tipo de dispositivo, pelo que continuam a aplicar-se. Se mudar a grandeza medida, o painel e o ficheiro de registo devem mudar de acordo com ela.

Enquadramento teórico

Esta secção descreve de forma sistemática o que o sistema construído faz e porque se comporta como se comporta. Cada resultado da secção 2 corresponde a uma propriedade do protocolo descrita aqui.

Arquitetura e papel do gateway

O sistema segue o modelo de três elementos habitual em Internet das Coisas. Os dispositivos ligam-se ao mundo físico, medem e atuam, e têm recursos mínimos de processamento, memória e energia. O gateway interliga duas redes de natureza diferente, a rede Zigbee e a rede IP local. O consumidor, representado pelo painel e pelo ficheiro de registo, não conhece o Zigbee: recebe apenas mensagens MQTT já traduzidas.

O Zigbee2MQTT é o elemento de tradução. Recebe do coordenador as tramas da rede, interpreta-as segundo o *Zigbee Cluster Library* e publica o resultado em tópicos MQTT; faz o caminho inverso para os comandos. Atribui ainda nomes legíveis aos dispositivos, regista o seu estado e supervisiona a disponibilidade.

Camada física e acesso ao meio

O Zigbee assenta no IEEE 802.15.4, que na banda de 2,4 GHz define 16 canais, numerados de 11 a 26, com 5 MHz de espaçamento, e um débito bruto de 250 kbit/s com modulação O-QPSK e espalhamento de espectro (DSSS). Estes canais coexistem com o Wi-Fi na mesma banda: um canal Wi-Fi de 20 MHz cobre vários canais Zigbee, e por isso a escolha do canal da rede (A4) procura os que ficam entre ou depois dos canais Wi-Fi 1, 6 e 11. O acesso ao meio usa CSMA/CA, em que o nó escuta o canal antes de transmitir e recua se estiver ocupado. As tramas de dados são pequenas, com um máximo de 127 octetos na camada física, o que limita a carga útil e dá peso aos cabeçalhos (D3).

Papéis e topologia

O coordenador forma a rede, escolhe o canal e o PAN ID e funciona como Trust Center, distribuindo a chave de rede. Os routers encaminham tramas e permitem a entrada de novos dispositivos, e têm de estar sempre ativos, pelo que são em geral alimentados pela rede elétrica. Os *end devices* falam apenas com o seu pai, podem adormecer e por isso duram anos com uma pilha, mas só recebem quando acordam. Em malha os routers formam caminhos alternativos; em árvore cada nó depende de um único pai. A falha de um router isola os nós que dele dependem e que não têm outro caminho, que é o que a categoria H mostra.

Endereçamento e encaminhamento

Cada dispositivo tem um endereço IEEE de 64 bit, fixo, e recebe do pai um endereço de rede de 16 bit quando entra. O encaminhamento em malha usa o algoritmo AODV, que descobre rotas a pedido e as guarda em tabelas; na topologia em árvore o encaminhamento segue a hierarquia de endereços. O LQI que o Zigbee2MQTT publica, de 0 a 255, é um indicador da qualidade do último pacote recebido, calculado pelo rádio a partir da energia e da correlação do sinal; é relativo e depende do chip, e por isso não é uma medida de distância (B1, B2).

Entrada na rede

Um dispositivo que quer entrar procura redes enviando pedidos de *beacon* nos vários canais. Os routers e o coordenador que permitem a entrada respondem com um *beacon*, o dispositivo pede a associação a um deles, que passa a ser o seu pai e lhe atribui o endereço de rede, e anuncia-se à rede. O Trust Center envia-lhe então a chave de rede, cifrada com a chave de ligação. Só depois disto o Zigbee2MQTT faz a *interview*. Esta sequência é a que o sniffer mostra em F1 e a que só ocorre enquanto a entrada está permitida (A6, G1).

Modelo de dados

Cada dispositivo expõe um ou mais *endpoints*, e cada endpoint um conjunto de *clusters* com atributos e comandos. Uma tomada tem o cluster On/Off, com o atributo de estado e os comandos *On*, *Off* e *Toggle*; um sensor de temperatura tem o cluster de medição com o valor em centésimos de grau. O dispositivo pode ser consultado (*read*) ou configurado para relatar por si (*reporting*), com um intervalo mínimo, um máximo e uma variação mínima. Os relatórios espontâneos reduzem o tráfego face à sondagem periódica, e o seu intervalo determina a cadência observada em C2.

Segurança

Todas as tramas de rede são cifradas e autenticadas com AES-128 em modo CCM*, com a chave de rede, que é partilhada por todos os nós, e um contador de tramas contra repetições. A chave de rede é distribuída na entrada, cifrada com uma chave de ligação. No Zigbee 3.0 a chave de ligação por omissão é conhecida, o que torna a entrada o momento mais frágil, e daí a recomendação de manter a entrada fechada. Quem possui a chave de rede decifra todo o tráfego da rede (G2); os endereços IEEE, em contrapartida, circulam em claro nos cabeçalhos (G3).

Disponibilidade e recuperação

Os routers estão sempre ativos e o Zigbee2MQTT consegue testá-los com um intervalo curto; os *end devices* falam raramente, e por isso têm um limite de silêncio muito maior antes de serem dados como *offline*. O tempo de deteção de uma falha é por isso muito diferente entre os dois papéis (E1). Um dispositivo que volta a ser alimentado procura o seu pai e reentra sem novo emparelhamento, porque a chave e o PAN ID estão guardados (E2); o coordenador também guarda o estado da rede, e o reinício do Zigbee2MQTT retoma-a (E3).

Metodologia de medição

Os resultados do exercício são medições, e o seu valor depende do método. Uma medição tem de indicar o que foi medido, em que condições, com que instrumento e com quantas repetições. Para grandezas aleatórias como o LQI e a latência, uma única amostra é insuficiente: recolhe-se um número de amostras que permita estimar a média e o desvio padrão, ou a mediana e os percentis quando a distribuição é assimétrica, como acontece quase sempre com latências. O valor máximo é relevante porque num sistema de tempo real é a cauda da distribuição que determina o pior caso. Os intervalos medem-se com um relógio monotónico. A latência de um comando inclui o encaminhamento na rede Zigbee, o processamento no dispositivo, o regresso do relatório de estado e o tempo no Zigbee2MQTT e no broker. Convém alterar uma variável de cada vez, mantendo a posição e o ambiente constantes.

Questões para discussão

1. Que funções desempenha o gateway Zigbee2MQTT que o dispositivo não poderia desempenhar?

2. Por que razão os *end devices* nunca aparecem como pontos de falha para outros nós?

3. A topologia em malha tem custos. Quais, face à topologia em estrela?
4. Numa instalação de domótica com trinta dispositivos em três pisos, que topologia escolheria e porquê?
5. Porque é que a entrada na rede é o momento mais exposto, e que prática reduz o risco?
6. O que acontece à rede se o coordenador falhar? E se for substituído por outro dongle?

Referências

- Zigbee2MQTT, guia de instalação em Linux e configuração: `https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/`
- Zigbee2MQTT, configuração da rede (canal, PAN ID, entrada de dispositivos): `https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/zigbee-network.html`
- Zigbee2MQTT, interface web: `https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html`
- Zigbee2MQTT, captura de tráfego Zigbee: `https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/04_sniff_zigbee_traffic.html`; guia da comunidade: `https://community.oh-lalabs.com/t/guide-build-a-zigbee-cc2531-sniffer-how-to-use-it/469`
- Zigbee2MQTT, suporte a novos dispositivos: `https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html`
- Documentação do Node-RED: `https://nodered.org/docs/user-guide/`
- IEEE Std 802.15.4-2020, *Low-Rate Wireless Networks*; Connectivity Standards Alliance, *ZigBee Specification* (05-3474).
- Gonçalves, P. Material de Zigbee e Zigbee2MQTT, TCIoT, edição anterior.
- Ramya, C. M. *et al.* (2015). A Survey of ZigBee Wireless Sensor Network Technology: Topology, Applications and Challenges. *IJCA* 130(9).